

Résumé :

La thermoacoustique est un domaine interdisciplinaire à l'interface entre les transferts thermiques, la mécanique des fluides et l'acoustique, et concerne l'étude des interactions entre ondes acoustiques et échanges de chaleur. Dans cette thèse expérimentale portant sur un réfrigérateur thermoacoustique, l'accent est mis sur la mesure et l'analyse de la distribution de température complexe au cœur de la machine.

En particulier, l'effet de la convection naturelle sur cette distribution de température est étudié. Un protocole expérimental est développé pour assurer la fiabilité des mesures, et la comparaison des résultats expérimentaux avec ceux calculés par simulations

numériques permet d'étudier les mécanismes sous-jacents régissant les transferts thermiques dans le noyau, en pivotant la machine dans diverses orientations d'intérêt. Un modèle théorique temporel du régime transitoire est également adapté pour prédire le comportement du système et ainsi améliorer sa compréhension. Il apparaît que la distribution de température est grandement impactée par la circulation de fluide dans la cavité jouxtant le noyau.

Cette étude permet ainsi de progresser dans la caractérisation de l'impact de la convection naturelle sur la distribution de température dans les machines thermoacoustiques.

Mots clés : thermoacoustique, distribution de température, convection naturelle, conduction thermique, étude expérimentale, simulations numériques, modèles théoriques.

Abstract :

Thermoacoustics is an interdisciplinary domain, at the interface between heat transfers, fluid mechanics and acoustics, and consists in the interaction between acoustic waves and heat exchanges. This work is focused on a thermoacoustic refrigerator, and especially on the measurement and the analysis of the complex temperature distribution in its core.

In particular, the effect of natural convection on that temperature distribution is studied. An experimental protocol is developed to ensure the reliability of the measurements, and the comparison of the experimental results with those obtained through nu-

merical simulations allows to study the heat transfer mechanisms at play in the core, by rotating the machine in all sorts of interesting orientations. A time domain, analytical simulation of the transient regime is also adapted in order to predict the behaviour of the system and thus, enhance its understanding. It appears that the temperature distribution is greatly impacted by the fluid flow in the cavity facing the core.

This study allows to progress in the characterisation of the impact of natural convection on the temperature distribution in thermoacoustic machines.

Keywords : thermoacoustics, temperature distribution, natural convection, thermal conduction, experimental study, numerical simulations, theoretical models.